

GARANTIE PERMANENTE MAXNAV OPTIONNELLE

PAUL DEMEY - HIRAM FINANCE

18 mars 2021

INTRODUCTION

Nous étudions dans ce document le pricing d'un produit financier qui offre une participation à un sous-jacent fonds ou indice, avec une garantie permanente MaxNav (par exemple à 85% ou 90%). La garantie MaxNav signifie que la Nav du produit à chaque date ne peut pas descendre sous un plancher, égal à 85% de la plus haute Nav historique.

La méthode la plus simple proposée par les banques pour structurer ce type de garantie est basée sur la méthode CPPI dans laquelle l'exposition au sous-jacent est constamment ajustée (de manière quotidienne). En particulier, l'exposition est ajustée à la baisse lorsque le sous-jacent baisse. Avec la méthode CPPI, dans certaines configurations de marché (trop forte baisse du marché), l'exposition au sous-jacent peut devenir nulle. On dit que le produit a monétarisé. Dans ce cas, le produit reste au niveau de la garantie jusqu'à la maturité, et aucun rebond du produit n'est possible, même en cas de rebond du marché. Ce phénomène de monétarisation a été identifié par certains investisseurs comme un inconvénient majeur des produits Maxnav basés sur la méthode CPPI.

Pour y remédier, certaines banques proposent une alternative qui consiste à structurer les garanties MaxNav sous la forme d'un investissement en actif risqué, assorti d'un "Put Maxnav". Ce put MaxNav est un put américain (donc qui peut être exercé à tout moment) dont le payoff V_T à maturité T vaut, pour une garantie MaxNav à un niveau $G < 1$:

$$V_T = \left(G \max_{0 \leq u \leq T} (\text{NAV}_u) - \alpha_0 \frac{S_T}{S_0} \right)^+$$

où S_t est le prix à l'instant t du sous-jacent, α_0 est la proportion de la richesse initialement investie dans le sous-jacent, et NAV_u est la valeur à la date u de la NAV du produit.

La NAV à maturité est donnée par

$$\text{NAV}_T = \alpha_0 \frac{S_T}{S_0} + V_T$$

L'avantage de ce type de structure est qu'un rebond est toujours possible après une forte baisse du marché.

Afin de pouvoir analyser le produit proposé (calcul des sensibilités, analyse de *scenarii*) nous cherchons dans ce document à pricer ce put MaxNav.

Nous verrons dans un premier temps que le pricing est complexe, et qu'il peut se faire à l'aide de méthodes numériques, mais que nous ne disposons pas de formule fermée. Ce type de résolution numérique, en dehors de la difficulté d'implémentation,

rend difficile l'analyse du produit, notamment si l'on souhaite évaluer le comportement du produit sur une trajectoire du sous-jacent, puisque cela nécessite d'évaluer le prix du put à chaque pas de temps, ce qui est très consommateur de temps de calcul.

Dans un deuxième temps, nous proposons donc une approximation qui permet de majorer le prix du put, et pour lequel nous montrons qu'il existe une formule explicite.

1. COMPLEXITÉ DU PUT MAXNAV

Le produit se compose à chaque instant d'un investissement en actif risqué et du put MaxNav, ce qui s'écrit

$$\text{NAV}_t = \alpha_0 \frac{S_t}{S_0} + V_t$$

La valeur du put MaxNav V_t à l'instant t s'écrit, avec les notations usuelles :

$$V_t = e^{-r(T-t)} E^{\mathbb{Q}} \left[\left(G \max_{0 \leq u \leq T} \left(\alpha_0 \frac{S_u}{S_0} + V_u \right) - \alpha_0 \frac{S_T}{S_0} \right)^+ \middle| \mathcal{F}_t \right]$$

Le prix du put V_t fait donc intervenir le prix aux dates futures u des put V_u . Cette récursivité complexifie le calcul du prix.

En effet, si l'on note $f(t, S_t)$ la fonction qui représente le prix du put à la date t pour le spot S_t , $f()$ est le point fixe de l'opérateur A qui s'applique sur les fonctions f et défini par

$$Af = e^{-r(T-t)} E^{\mathbb{Q}} \left[\left(G \max_{0 \leq u \leq T} \left(\alpha_0 \frac{S_u}{S_0} + f(u, S_u) \right) - \alpha_0 \frac{S_T}{S_0} \right)^+ \middle| \mathcal{F}_t \right]$$

On pourrait trouver le point fixe par itérations successives en partant d'une valeur initiale pour $f()$, par exemple le prix d'une option lookback classique. On aurait besoin pour cela de l'ensemble des prix de put $f(t, S_t)$ que l'on obtiendrait par résolution de l'EDP avec variable auxiliaire.

La complexité de cette résolution nous conduit naturellement à rechercher une approximation. Il semble d'ailleurs que ce soit également la méthode adoptée par les banques qui offrent un prix sur ce produit.

2. APPROXIMATION DU PRIX DU PUT

Dans un premier temps, nous traitons l'option sans tenir compte de son coté américain. Nous traiterons le cas américain dans la partie 3.

On suppose que le lancement du produit a eu lieu à la date 0 et on se place à la date $t \geq 0$. Le payoff à maturité vaut

$$V_T = \left(G \max \left(\max_{0 \leq u \leq t} (\text{NAV}_u); \max_{t \leq u \leq T} (\text{NAV}_u) \right) - \alpha_0 \frac{S_T}{S_0} \right)^+$$

Pour trouver un majorant du prix du put, on cherche un majorant de la NAV future NAV_u sous la forme $f(t)S_u$ afin de se ramener à une option lookback.

Une propriété intéressante du comportement de la NAV sera utilisée pour trouver ce majorant.

Proposition 1. *Si t_1 et t_2 ($t_1 < t_2$) sont deux dates pour lesquelles la NAV atteint un plus haut historique, alors*

$$\text{NAV}_{t_2} \leq \text{NAV}_{t_1} \frac{S_{t_2}}{S_{t_1}}$$

Proof. Sur la “ligne de crête”, c’est-à-dire tous les couples (t, NAV_t) pour lesquels la NAV atteint un maximum historique, le terme sur les NAV passées disparaît dans la formule d’évaluation du put, et la NAV s’écrit

$$\text{NAV}(t_1, S_{t_1}) = \alpha_0 \frac{S_{t_1}}{S_0} + e^{-r(T-t_1)} E^Q \left[G \max_{t_1 \leq u \leq T} (\text{NAV}_u) - \alpha_0 \frac{S_T}{S_0} \middle| \mathcal{F}_{t_1} \right]^+$$

La NAV est, là encore, solution d’un problème de point fixe.

Si le sous-jacent est multiplié par un coefficient $k > 0$, alors $\text{NAV}(t_1, kS_{t_1})$ est solution du même problème de point fixe dans lequel tous les termes ont été multipliés par k , donc

$$\text{NAV}(t_1, kS_{t_1}) = k \text{NAV}(t_1, S_{t_1})$$

En particulier, pour $k = \frac{S_{t_2}}{S_{t_1}}$

$$\text{NAV}(t_1, S_{t_2}) = \frac{S_{t_2}}{S_{t_1}} \text{NAV}(t_1, S_{t_1})$$

Par ailleurs, entre t_1 et t_2 , toutes choses égales par ailleurs, le put a perdu de la valeur temps (theta négatif) donc

$$\text{NAV}(t_2, S_{t_2}) \leq \text{NAV}(t_1, S_{t_2})$$

soit

$$\text{NAV}(t_2, S_{t_2}) \leq \frac{S_{t_2}}{S_{t_1}} \text{NAV}(t_1, S_{t_1})$$

□

2.1. Un premier majorant. Soit τ la dernière date de maxnav inférieure à t . En utilisant la proposition (1) entre τ et $u \in [t, T]$, on peut majorer le payoff par

$$V_T \leq \left(G \max \left(\text{NAV}_\tau; \frac{\text{NAV}_\tau}{S_\tau} \max_{t \leq u \leq T} (S_u) \right) - \alpha_0 \frac{S_T}{S_0} \right)^+$$

soit

$$V_T \leq \frac{\alpha_0}{S_0} \left(G \frac{S_0}{\alpha_0} \frac{\text{NAV}_\tau}{S_\tau} \max \left(S_\tau; \max_{t \leq u \leq T} (S_u) \right) - S_T \right)^+$$

On reconnaît le prix d’une option “partial lookback” de payoff à maturité

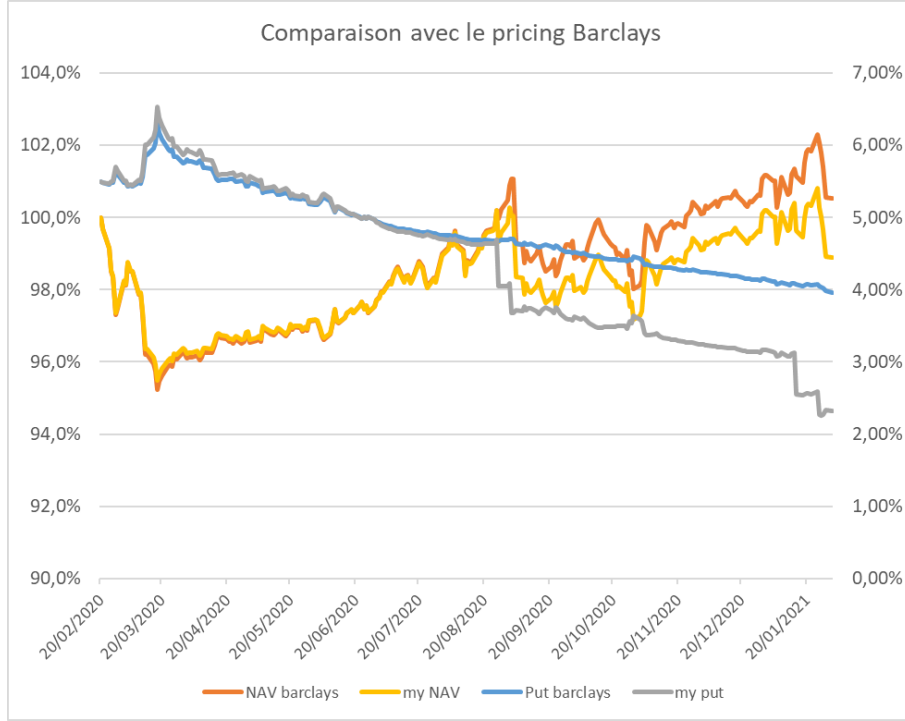
$$\frac{\alpha_0}{S_0} \left(\lambda \max \left(S_\tau; \max_{t \leq u \leq T} (S_u) \right) - S_T \right)^+$$

avec

$$\lambda = G \frac{S_0}{\alpha_0} \frac{\text{NAV}_\tau}{S_\tau}$$

Une formule pour la valorisation du put partial lookback a été mise en évidence par [1] et [2]. Elle est rappelée en annexe.

L’implémentation de cette formule permet de comparer les prix avec les prix “exacts”, que l’on nommera “Prix Barclays”.



On remarque que le prix du put “décroche” au moment où on atteint un nouveau maxnav. Cela s’explique par le fait qu’au moment où on atteint le maxnav, le nouveau majorant de la NAV est inférieur au majorant précédent. En effet, si τ_1 et τ_2 sont deux dates de maxnav, le majorant juste avant τ_2 s’écrit $\max_u(\text{NAV}_u) \leq \frac{\text{NAV}_{\tau_1}}{S_{\tau_1}} \max_u S(u)$ alors qu’en τ_2 , le nouveau majorant s’écrit $\max_u(\text{NAV}_u) \leq \frac{\text{NAV}_{\tau_2}}{S_{\tau_2}} \max_u S(u)$. Comme $\frac{\text{NAV}_{\tau_2}}{S_{\tau_2}} \leq \frac{\text{NAV}_{\tau_1}}{S_{\tau_1}}$, la valeur du put décroche.

2.2. Un second majorant. Pour pallier à ce problème, on peut remplacer l’approximation précédente, en utilisant la proposition (1) entre 0 et τ , par

$$\text{NAV}_\tau \leq \text{NAV}_0 \frac{S_\tau}{S_0}$$

c’est-à-dire que tout au long de la vie du produit, les maxnav ne peuvent pas croître à un rythme supérieur au sous-jacent, depuis la date initiale. Ce majorant est supérieur au précédent, donc la NAV est sur-évaluée.

Dans ce cas, le payoff du put maxnav est majoré par

$$V_T \leq \left(G \max \left(\text{NAV}_\tau; \frac{\text{NAV}_0}{S_0} \max_{t \leq u \leq T} (S_u) \right) - \alpha_0 \frac{S_T}{S_0} \right)^+$$

$$V_T \leq \frac{\alpha_0}{S_0} \left(\lambda \max \left(M; \max_{t \leq u \leq T} (S_u) \right) - S_T \right)^+$$

donc son prix est majoré par le prix d’un put partial lookback avec

$$\lambda = G \frac{\text{NAV}_0}{\alpha_0}$$

et

$$M = S_0 \frac{\text{NAV}_\tau}{\text{NAV}_0}$$

3. CAS DU PUT MAXNAV AMÉRICAIN

Le put MaxNav est américain, c'est-à-dire exerçable à tout moment, donc le put lookback que nous avons mis en évidence dans la partie précédente, et que nous cherchons à pricer, est également américain.

On propose de modifier le strike du put partial lookback λ en le capitalisant au taux $r - r_F$ où r_F est choisi tel que $r_F \leq 0$ et $r_F \leq r$. On va montrer que dans ce cas, l'exercice optimal du put américain est européen.

La valeur intrinsèque d'un put partial lookback en t est notée $(\lambda \max(M_0; M_0^t) - S_t)^+$. Comme $r_F \leq r$, elle est dominée par $(\lambda e^{(r-r_F)t} \max(M_0; M_0^t) - S_t)^+$. Sa valeur actualisée vaut $(\lambda e^{-r_F t} \max(M_0; M_0^t) - e^{-rt} S_t)$. D'après l'inégalité de Jensen, une condition suffisante pour que cette valeur actualisée soit une sous-martingale est que $\lambda e^{-r_F t} \max(M_0; M_0^t) - e^{-rt} S_t$ soit une sous martingale. Comme $e^{-rt} S_t$ est une martingale, une condition suffisante est que $e^{-r_F t} \max(M_0; M_0^t)$ soit une sous-martingale. En appliquant à nouveau l'inégalité de Jensen, il suffit que $e^{-r_F t} M_0$ soit une sous-martingale, et que $e^{-r_F t} M_0^t$ soit une sous-martingale.

Le processus $e^{-r_F t} M_0$ est une sous-martingale car $r_F \leq 0$. Et le processus $e^{-r_F t} M_0^t$ est une sous-martingale car $r_F \leq r$.

Si $r_F \leq 0$ et $r_F \leq r$, il n'est donc jamais optimal d'exercer un put partial lookback américain dont le strike est capitalisé au taux $r - r_F$. Son prix est celui de son équivalent européen.

Au final, le prix de notre option MaxNav Américaine peut être majoré en t par le prix d'une option partial lookback avec

$$\lambda = G \frac{\text{NAV}_0}{\alpha_0} e^{(r-r_F)T}$$

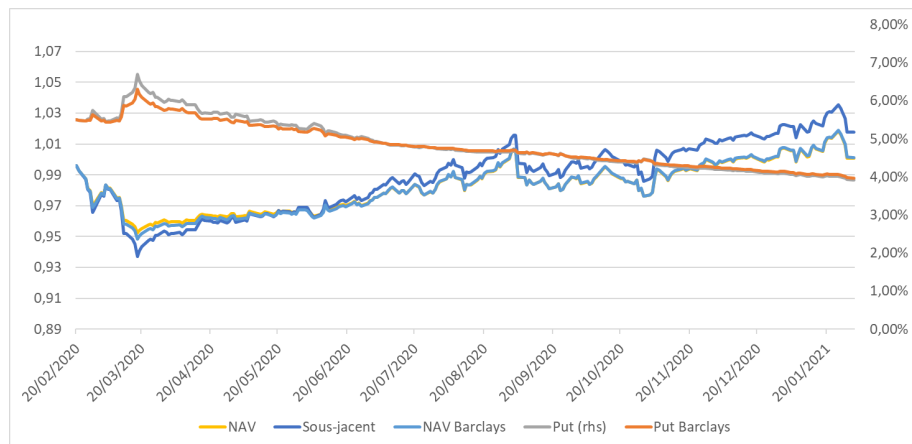
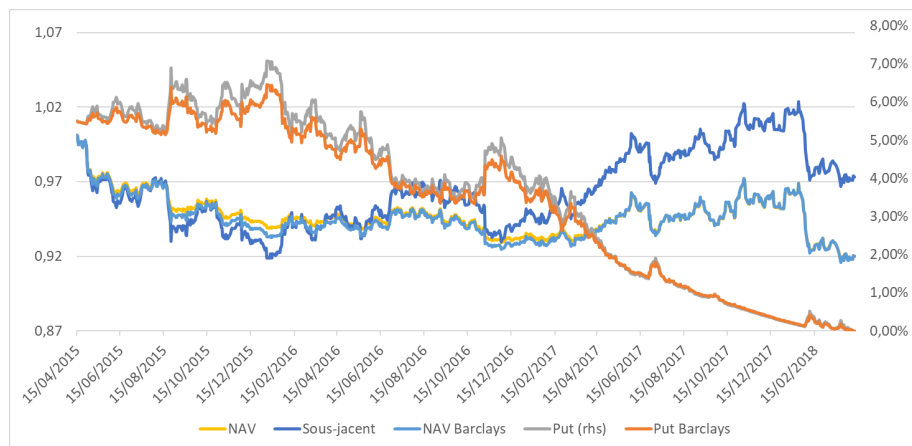
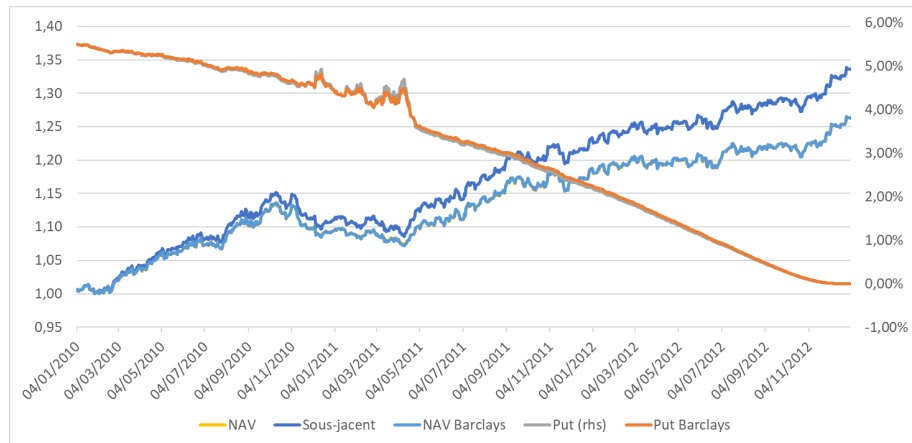
et

$$M = S_0 \frac{\text{NAV}_\tau}{\text{NAV}_0}$$

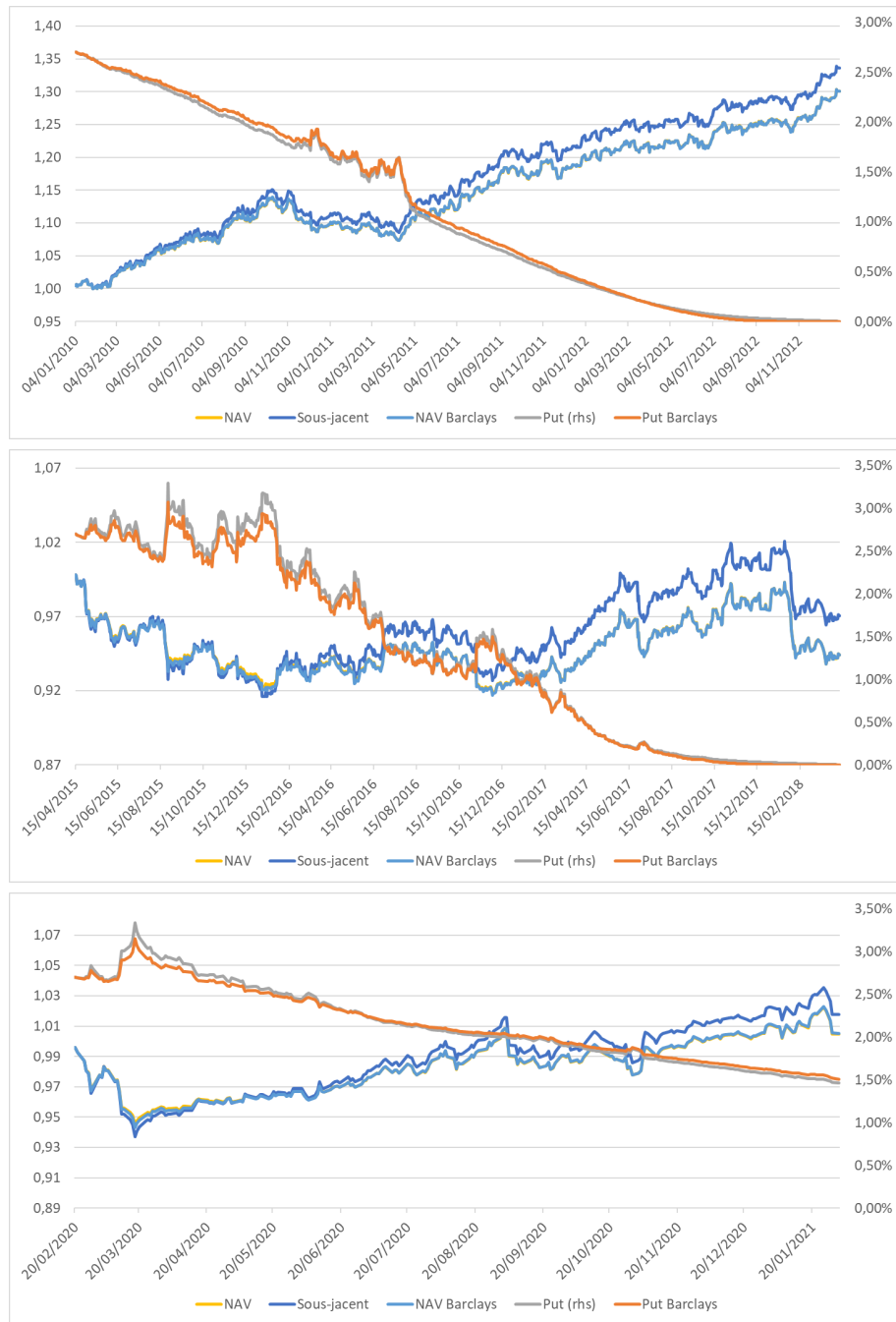
4. APPLICATION NUMÉRIQUE

Les graphiques suivants comparent les prix obtenus avec les "prix Barclays". Le majorant proposé permet d'obtenir une approximation précise du prix.

4.1. Garantie à 90%.



4.2. Garantie à 85%.



CONCLUSION

Nous proposons dans ce document plusieurs majorants du prix du put maxnav européen et américain. Une des approximations du put américain permet de retrouver le prix “exact” du put avec une bonne précision. Cette approximation permettra de simuler le comportement du produit dans différentes configurations de marché.

ANNEXES

Nous reprenons ici la formule du prix du put partial lookback établie par [1] et [2]. Le payoff à maturité vaut

$$(\lambda M_T - S_T)^+$$

où S_T est le sous-jacent à maturité et M_T est le maximum historique du sous-jacent sur $[0; T]$. Le prix est alors donné par:

$$p(t, S, M) = \lambda M e^{-r(T-t)} \Phi(-h_1^-) - S e^{-\delta(T-t)} \Phi(-h_1^+) + \begin{cases} \frac{\lambda S}{\gamma} \left[e^{-\delta(T-t)} \beta^\gamma \Phi(-h_2^-) - e^{-r(T-t)} \left(\frac{M}{S}\right)^\gamma \Phi(-h_2^+) \right] & \text{si } \delta \neq r \\ \lambda S e^{-r(T-t)} \sigma \sqrt{T-t} (\Phi(-h_2^+) - h_2^+ \Phi(-h_2^+)) & \text{si } \delta = r \end{cases}$$

avec

$$h_1^\pm = \frac{1}{\sigma \sqrt{T-t}} \left\{ \ln \left(\frac{S}{\lambda M} \right) + (r - \delta \pm 1/2 \sigma^2) (T-t) \right\}$$

$$h_2^\pm = \frac{1}{\sigma \sqrt{T-t}} \left\{ \ln \left(\frac{M}{\lambda S} \right) \pm (r - \delta \mp 1/2 \sigma^2) (T-t) \right\}$$

où S est la valeur courante du sous-jacent, M la valeur courante du maximum, r le taux sans risque, δ le taux de dividende, σ la volatilité du sous-jacent, et Φ la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.

REFERENCES

- [1] Conze, A. and Viswanathan, R. Path dependent options: the case of lookback Options, Journal of Finance, 46: 1893-1907, 1991.
- [2] Kimura, T. and Kikuchi, K. American-Style Fractional Lookback Options, 2006